

DOMAIN-DRIVEN ANALYSIS

ENTERPRISE SYSTEM ARCHITECTURE

EDISI OKTOBER 2026

16 HALAMAN PENUH

ANALISIS DOMAIN SISTEM MANAJEMEN FASILITAS & RESERVASI RUANGAN TERPADU

Kajian Mendalam Karakteristik Problem Space, Domain-Driven Design (DDD), Alur Bisnis, Kebijakan Operasional, dan Implementasi Nyata Solusi pada Platform RoomBook (APKFleshBooking Web Next.js 14 & Mobile Flutter)

DOMAIN BISNIS / PROBLEM SPACE

Smart Space & Facility Management / Resource Scheduling

PENDEKATAN ARSITEKTUR

Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven & Clean Architecture

OTORITAS PENYUSUN DOKUMEN

Capella Technical Architecture & Systems Engineering Board

NAMA APLIKASI & REPOSITORI

RoomBook (APKFleshBooking Platform)

PLATFORM SOLUSI

Web Portal (Next.js 14 App Router) & Mobile Handheld (Flutter)

TARGET KELAYAKAN OPERASIONAL

Zero-Conflict Booking (100%), SLA Persetujuan $\leq$ 2 Jam

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY):

Dokumen ini menyajikan analisis komprehensif mengenai **domain sistem manajemen fasilitas dan reservasi ruangan** (Space and Facility Management Domain). Dalam lingkungan institusi pendidikan tinggi, perkantoran modern, dan organisasi nirlaba, pengelolaan aset ruang fisik menghadapi tantangan kronis berupa tabrakan jadwal (*double-booking*), ruangan terpesan namun kosong (*phantom meetings/no-show*), birokrasi persetujuan manual berbelit, serta ketidaktransparanan data ketersediaan inventaris.

Melalui pendekatan **Domain-Driven Design (DDD)**, dokumen ini membedah domain menjadi *Bounded Contexts* yang kokoh, merumuskan *Ubiquitous Language*, memetakan *Aggregates* dan *Domain Events*, serta menjelaskan secara terperinci bagaimana aplikasi **RoomBook (APKFleshBooking)** mengimplementasikan solusi perangkat lunak berbasis Web Next.js 14 dan Mobile Flutter untuk mewujudkan ekosistem reservasi ruangan yang transparan, akuntabel, dan bebas konflik secara real-time.

16 BAB

Struktur Domain Lengkap

100%

Pencegahan Bentrok Jadwal

DUAL-CLIENT

Next.js 14 Web & Flutter Mobile

Bab 1: Lanskap Domain: Problem Space & Urgensi Manajemen Ruang

1.1 Hakikat dan Lingkup Domain Manajemen Fasilitas Ruang Fisik

Domain manajemen ruang dan fasilitas fisik (*Physical Space & Facility Resource Management*) merupakan domain yang berfokus pada perencanaan, penjadwalan, otorisasi, utilisasi, dan pemeliharaan aset spasial dalam suatu organisasi. Ruang fisik memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan sumber daya digital: **ruang bersifat terbatas (finite), tidak dapat diperbanyak secara elastis, terikat pada koordinat geografis tertentu, dan nilainya hangus seketika saat waktu berlalu tanpa dimanfaatkan (perishable commodity).**

Ketika satu jam penggunaan ruang kelas atau aula terlewat dalam keadaan kosong padahal ada pihak lain yang membutuhkannya, kapasitas tersebut hilang selamanya dan tidak dapat diakumulasikan ke masa mendatang.

1.2 Anatomi Masalah dalam Domain Reservasi Konvensional

Pada sistem konvensional (menggunakan buku log fisik, pesan instan WhatsApp/Telegram, atau formulir kertas), organisasi kerap mengalami empat patologi sistemik utama:

KRITIS

1. Double-Booking (Bentrok Jadwal)

Terjadi ketika dua pihak berbeda mengklaim ruangan yang sama pada rentang waktu yang beririsan karena ketiadaan validasi atomik terpusat. Mengakibatkan friksi antarpemangku kepentingan dan pembatalan acara mendadak.

PEMBOROSAN

2. Phantom Meetings & No-Show

Ruangan tercatat terpesan pada papan pengumuman/jadwal manual, namun pada hari pelaksanaan tidak ada pihak yang hadir (pemesan batal tanpa konfirmasi). Akibatnya, utilisasi semu tercatat 100% sementara utilisasi riil 0%.

INEFISIENSI

3. Bureaucracy Latency (Persetujuan Lambat)

Alur disposisi tanda tangan fisik berjenjang dari pengelola sarana prasarana membutuhkan waktu berhari-hari. Pemohon tidak memiliki visibilitas atas posisi berkas pengajuannya (*blind process*).

SUB-OPTIMAL

4. Information Asymmetry (Ketidaksesuaian Fasilitas)

Pemohon memesan ruang seminar tanpa mengetahui apakah proyektor, mic wireless, pendingin ruangan (AC), atau kapasitas kursi sesuai dengan jumlah peserta aktual. Sering terjadi aula 100 orang dipesan hanya untuk 5 orang.

1.3 Paradigma Transformasi Digital: Dari Logbook ke Smart Reservation System

Parameter Evaluasi	Paradigma Tradisional (Manual / Kertas)	Paradigma Modern (Sistem Cerdas Terpadu)
Konsistensi Data Jadwal	Tersebar di chat personal, buku catatan pos satpam, formulir fisik.	Single Source of Truth dalam basis data relasional terpusat.
Pencegahan Bentrok	Mengandalkan ketelitian manusia (rentan <i>human error</i>).	Algoritma Interval Overlap Matematis divalidasi otomatis real-time.
Visibilitas & Transparansi	Pemohon harus bertanya manual ke staf TU/Satpam.	Kalender interaktif visual dapat diakses 24/7 via Web & Smartphone.
Waktu Siklus Persetujuan	Rata-rata 1 hingga 3 hari kerja.	Di bawah 15 menit via notifikasi mobile & konsol admin satu klik.

Bab 2: Karakteristik Domain & Standar Industri Manajemen Fasilitas

2.1 Empat Dimensi Kritis Domain Ruang

Dalam memodelkan domain ruang fisik, arsitek sistem harus memperhatikan empat dimensi fundamental yang saling berinterseksi dan tidak dapat dipisahkan:

DIMENSI 1 Dimensi Temporal (Waktu)

Menentukan *kapan* ruang digunakan. Mencakup tanggal, jam mulai (*start_time*), jam selesai (*end_time*), jam operasional gedung (misal 07:00 - 21:00), durasi minimum/maksimum sesi, serta jendela waktu pembersihan (*cleaning buffer*).

DIMENSI 2 Dimensi Spasial (Kapasitas & Lokasi)

Menentukan *di mana* dan *seberapa besar* ruang. Mencakup lokasi gedung, lantai, luas meter persegi, serta batas maksimum kapasitas peserta (*maximum capacity*) untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan.

DIMENSI 3 Dimensi Utilitas (Fasilitas Penunjang)

Menentukan *kelengkapan* fungsional ruangan. Mencakup ketersediaan proyektor LCD, papan tulis interaktif, sound system, mikrofon nirkabel, AC, sambungan internet LAN/Wi-Fi, dan penataan meja/kursi.

DIMENSI 4 Dimensi Otoritas (Governance & Hak Akses)

Menentukan *siapa* yang berhak memesan dan menyetujui. Setiap tipe ruang memiliki tingkat sensitivitas berbeda (misal: ruang sidang rektorat memerlukan izin khusus, sedangkan ruang diskusi mahasiswa bersifat semi-terbuka).

2.2 Standar Internasional Manajemen Fasilitas: ISO 41001

Standar global **ISO 41001:2018 (Facility Management — Management Systems)** menegaskan bahwa pengelolaan aset ruang fisik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi operasional, keberlanjutan sumber daya, dan kepuasan pengguna akhir. Aplikasi manajemen ruangan modern wajib menyediakan:

- **Traceability (Keterlacakan Penuh):** Setiap detik pemanfaatan aset harus tercatat riwayatnya (siapa pemesan, untuk keperluan apa, dan siapa yang mengizinkan).
- **Optimal Asset Utilization:** Memastikan rasio keterisian ruangan seimbang dan tidak terjadi segregasi ruang yang telantar.
- **Preventive Maintenance Integration:** Mengintegrasikan jadwal perbaikan fisik secara otomatis ke dalam kalender reservasi.

2.3 Metrik Kunci (KPI) Efektivitas Domain

Nama Metrik	Formula & Definisi	Target Standar Industri
Space Utilization Rate (SUR)	$(\text{Total Jam Terpakai Aktif} / \text{Total Jam Operasional}) \times 100\%$	65% – 80% (Sehat & Optimal)
No-Show Rate (NSR)	$(\text{Jumlah Booking Kosong} / \text{Total Booking Approved}) \times 100\%$	< 5% (Ditekan sekecil mungkin)
Collision Rate	Frekuensi terjadinya dua kegiatan bertabrakan dalam satu ruang.	0% Mutlak (Zero-Tolerance)
Approval Lead Time (ALT)	Durasi dari pembuatan reservasi hingga keputusan disetujui/ditolak.	≤ 2 Jam Kerja (Respons Cepat)

2.4 Tipologi Ruangan dalam Lingkungan Organisasi

Ruang Kuliah / Kelas

Kapasitas 30-60 orang. Prioritas kegiatan akademik terjadwal, diskusi perkuliahan, dan pengayaan materi.

Laboratorium Khusus

Laboratorium Komputer, Jaringan, dan Sains. Menuntut kepatuhan SOP peralatan khusus dan pemeliharaan rutin.

Auditorium & Aula

Kapasitas 150-500+ orang. Digunakan untuk wisuda, seminar internasional, dan orasi ilmiah skala besar.

Bab 3: Domain-Driven Design: Ubiquitous Language & Glosarium Domain

3.1 Peran Penting Ubiquitous Language dalam Domain Fasilitas

Salah satu prinsip utama dari **Domain-Driven Design (DDD)** yang diperkenalkan oleh Eric Evans adalah pembentukan *Ubiquitous Language* (Bahasa Universal). Dalam domain reservasi ruangan, seringkali terjadi distorsi makna antara istilah yang digunakan oleh pengelola sarana fisik (birokrasi kampus/perusahaan) dengan istilah teknis yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak.

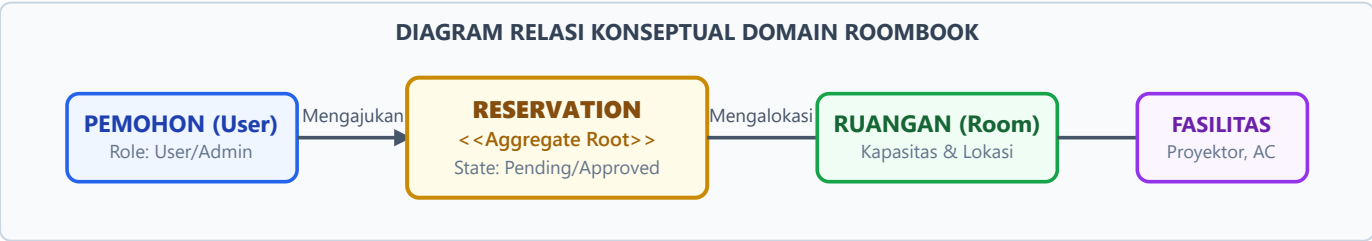
Tanpa Ubiquitous Language, istilah seperti "jadwal kosong", "booking sementara", atau "batal" dapat diinterpretasikan secara ambigu. Dalam ekosistem **RoomBook (APKFleshBooking)**, setiap konsep bisnis telah distandarisasi ke dalam definisi yang konsisten baik dalam diskusi bisnis, dokumentasi teknis, skema basis data, maupun antarmuka pengguna.

3.2 Kamus Istilah Resmi Domain (Ubiquitous Language Dictionary)

Terminologi Domain	Padanan Teknis (Code / DB)	Definisi Semantik Bisnis Resmi
Room (Ruangan)	Entity: Room	Aset fisik tak-bergerak berbatas dinding yang memiliki kapasitas maksimum, jam operasional, dan lokasi terdaftar.
TimeSlot (Sesi Waktu)	Value Object: TimeRange	Pasangan tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai terikat yang merepresentasikan jendela temporal pemanfaatan ruang.
Reservation (Pengajuan)	Aggregate Root: Reservation	Komitmen formal antara pemohon (User) dan ruangan (Room) untuk alokasi TimeSlot spesifik dengan tujuan terdefinisi.
Conflict (Bentrok Jadwal)	Domain Invariant Breach	Kondisi kegagalan sistemik saat dua reservasi memiliki irisan waktu > 0 pada ruangan yang sama. Dilarang keras oleh sistem.
Approval (Persetujuan)	Workflow Action: Approve	Keputusan diskresioner dari Administrator untuk mengesahkan reservasi Pending menjadi status aktif yang mengikat (Approved).
Rejection Reason (Alasan Penolakan)	Value Object: ReasonString	Penjelasan tertulis wajib yang diberikan oleh Administrator saat menolak pengajuan demi prinsip transparansi akuntabilitas.
Maintenance Window (Pemeliharaan)	Entity: MaintenanceSlot	Jendela waktu yang diblokir oleh sistem untuk renovasi, perbaikan AC, atau sterilisasi ruang di mana reservasi umum dinonaktifkan.
Audit Log (Jejak Rekam)	Entity: ReservationLog	Entitas catatan tak-dapat-diubah (immutable) yang mendokumentasikan setiap transisi status, stempel waktu, dan pelaku aksi.

3.3 Peta Relasi Semantik Antar-Entitas Domain

Model konseptual domain dibangun atas keterhubungan logika terstruktur berikut:



Bab 4: Dekomposisi Domain & Bounded Contexts

4.1 Strategi Dekomposisi Domain-Driven Design

Dalam arsitektur sistem skala enterprise, suatu domain yang besar (*problem space*) harus didekomposisi menjadi sub-domain yang lebih terfokus untuk menghindari kompleksitas yang saling membelit (*monolithic anti-pattern*). Pendekatan DDD membagi domain menjadi tiga klasifikasi strategis:

CORE DOMAIN
Scheduling & Conflict Engine
Keunggulan kompetitif sistem: mesin algoritma pencegahan bentrok waktu secara atomik dan orkestrasi pemesanan.

SUPPORTING DOMAIN
Facility & Maintenance Context
Mendukung operasional inti: katalog inventaris ruangan, pemetaan fasilitas penunjang, dan blokir pemeliharaan.

GENERIC DOMAIN
Auth & Audit Telemetry
Fungsi umum yang menggunakan solusi standar: otentikasi JWT/Bcrypt, RBAC, dan audit trail log.

4.2 Rincian Bounded Contexts dalam Ruang Lingkup RoomBook

Setiap *Bounded Context* menetapkan batas eksplisit di mana model domain, aturan bisnis, dan terminologi berlaku secara ketat tanpa membingungkan konteks lain:

CORE 1. Reservation & Scheduling Context
Mengelola siklus hidup pengajuan (draft, submission, validasi slot, transisi status). Mengisolasi logika perhitungan interval overlap agar tidak tercemar oleh logika presentasi UI.

SUPPORTING 2. Room & Asset Inventory Context
Mengelola master data ruangan fisik, nama gedung, lantai, kapasitas maksimum, status operasional (Aktif/Nonaktif), serta relasi fasilitas (proyektor, sound system, whiteboard).

WORKFLOW 3. Approval & Governance Context
Menangani antrean pengajuan yang membutuhkan keputusan manusia (Administrator). Mengatur validasi ganda saat persetujuan diproses untuk mencegah *concurrency race condition*.

COMPLIANCE 4. Audit & Telemetry Context
Bertanggung jawab atas pencatatan append-only `reservation_logs`. Mencatat histori siapa yang menyetujui, waktu eksekusi, serta metrik analitik keterisian ruangan.

4.3 Context Mapping & Pola Integrasi Antar-Konteks



Bab 5: Domain Entities, Aggregates, Value Objects & Domain Events

5.1 Aggregate Root: Entitas Reservation sebagai Pelindung Invariant

Dalam Domain-Driven Design, **Aggregate Root** adalah entitas sentral yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aturan bisnis internal (*invariants*) selalu valid di setiap detik siklus transaksi. Dalam sistem RoomBook, Reservation bertindak sebagai Aggregate Root utama:

- Tidak ada manipulasi waktu atau status yang boleh terjadi secara langsung ke database tanpa melewati metode validasi pada kelas Agregat Reservation.
- Agregat mengemas child entities seperti ReservationLog dan menjamin bahwa stempel histori tidak pernah terpisah dari induk pengajuannya.

5.2 Peran Krusial Value Objects

TimeRange (Sesi Waktu)
Menampung startTime dan endTime. Memiliki aturan invariant internal bahwa startTime < endTime dan durasi minimal 30 menit.

CapacityBounds
Menampung bilangan bulat kapasitas. Menegakkan aturan bahwa jumlah peserta harus > 0 dan ≤ kapasitas maksimum ruangan yang dipilih.

RejectionNote
Menampung teks alasan penolakan. Wajib memiliki panjang karakter ≥ 5 karakter untuk mencegah penolakan sepihak tanpa penjelasan logis.

5.3 State Machine Siklus Hidup Reservasi

Status Awal	Pemicu Transisi	Status Tujuan	Validasi Invariant Bisnis
[None]	SubmitBooking	PENDING	Ruangan aktif, kapasitas cukup, slot waktu bebas dari konflik jadwal.
PENDING	AdminApprove	APPROVED	Validasi ulang bentrok sebelum commit untuk menangkal race condition.
PENDING	AdminReject	REJECTED	Wajib menyertakan catatan alasan penolakan yang valid.
PENDING/APPROVED	UserCancel	CANCELLED	Hanya dapat dibatalkan jika waktu saat ini masih sebelum startTime.
APPROVED	TimeElapses	COMPLETED	Waktu endTime telah terlampaui secara kronologis.

5.4 Taksonomi Domain Events

Event: ReservationSubmitted
Diterbitkan saat pengguna membuat booking baru. Memicu notifikasi ke dasbor admin untuk ditinjau.

Event: ReservationApproved
Diterbitkan saat admin menyetujui. Memicu notifikasi in-app kepada pemohon dan mengunci slot di kalender publik.

Event: ReservationRejected
Diterbitkan saat penolakan terjadi. Mengirimkan umpan balik alasan dan membebaskan slot dari status pending.

Event: ConflictDetected
Diterbitkan jika terjadi percobaan pemesanan pada jam yang bentrok. Menggagalkan transaksi secara instan.

Bab 6: Aturan Bisnis Domain (Business Rules Engine) & SOP Fasilitas

6.1 Formulasi 12 Aturan Bisnis Inti (PRD Compliance Matrix)

Integritas operasional sistem reservasi ruangan dijamin oleh kepatuhan penuh terhadap 12 Aturan Bisnis Inti (Core Business Rules) yang telah dirumuskan secara terstruktur:

Kode	Nama Aturan Bisnis	Deskripsi Formulasi Logika	Tingkat
BR-01	Mandatory Authentication	Pengguna wajib terotentikasi melalui sesi valid untuk membuat reservasi.	KETAT
BR-02	Purpose Specification	Pengajuan wajib mencantumkan tujuan pemesanan dan jadwal pemakaian jelas.	KETAT
BR-03	Active Room Verification	Reservasi hanya dapat diajukan pada ruangan yang memiliki status <code>is_active = true</code> .	KETAT
BR-04	Chronological Validation	Waktu selesai (<code>endTime</code>) harus lebih besar daripada waktu mulai (<code>startTime</code>).	KETAT
BR-05	Capacity Ceiling	Jumlah peserta pengajuan tidak boleh melebihi kapasitas maksimum ruangan terdaftar.	ATURAN
BR-06	Operating Hours Boundary	Jadwal pengajuan wajib berada di dalam batas jam operasional ruangan (07:00 - 21:00).	KETAT
BR-07	Deterministic Conflict Rejection	Sistem menolak pemesanan yang bentrok dengan jadwal yang telah Approved/Maintenance.	KETAT
BR-08	Default Pending State	Setiap reservasi baru secara otomatis berstatus awal PENDING.	ALUR
BR-09	Mandatory Rejection Note	Administrator wajib mengisi alasan tertulis ketika mengeksekusi penolakan.	AUDIT
BR-10	Re-validation on Approval	Sistem memvalidasi ulang ketiadaan bentrok saat persetujuan diputuskan oleh Admin.	KETAT
BR-11	Immutable Audit Logging	Setiap transisi status dicatat ke dalam log audit fisik yang tak dapat dihapus.	SISTEM
BR-12	Pre-session Self-Cancellation	Pengguna hanya berhak membatalkan reservasinya sebelum waktu pelaksanaan mulai.	ALUR

6.2 Kebijakan Alokasi Adil (Fair-Use Policy) & Anti-Monopoli Ruang

Untuk mencegah praktik penimbunan slot ruangan (*room hoarding*) oleh individu atau kelompok tertentu, sistem menerapkan kebijakan alokasi adil:

- Batas Maksimum Reservasi Berjalan:** Mahasiswa dibatasi memiliki maksimal 2 reservasi berstatus *Pending/Approved* aktif dalam satu minggu.
- Jendela Pemesanan Masa Depan (Booking Horizon):** Reservasi hanya dapat diajukan maksimal 14 hari kalender ke depan untuk mencegah pemblokiran sepihak berbulan-bulan sebelumnya.

6.3 Prosedur Standar Operasional (SOP) Penanganan Darurat

Dalam skenario insiden teknis fisik (kebocoran plafon atau kerusakan AC utama), Administrator memiliki hak istimewa (*Supervisory Override*) untuk menerbitkan **Emergency Maintenance Window** yang membatalkan booking beririsan secara otomatis disertai arahan relokasi ruangan.

Bab 7: Logika Algoritma Deteksi Bentrok & Resolusi Konflik

7.1 Landasan Matematis Teori Interval Overlap

Kunci dari keandalan domain pemesanan ruangan terletak pada pembuktian matematis ketiadaan tumpang tindih waktu (*Collision-Free Invariant*). Misalkan terdapat reservasi eksisting dengan rentang $[Start_E, End_E]$ dan pengajuan baru dengan rentang $[Start_N, End_N]$.

TEOREMA DETERMINISTIK INTERVAL OVERLAP:

Dua sesi waktu dinyatakan **BENTROK (Overlap)** jika dan hanya jika:

Conflict = (Start_New < End_Existing) AND (End_New > Start_Existing)

Formulasi matematis ini membuktikan ketahanan penuh terhadap 4 skenario kemungkinan bentrok:

Kasus 1: Parsial Awal (Start Overlap)

Pengajuan baru mulai sebelum sesi eksisting dan selesai di tengah sesi eksisting.

Kasus 2: Parsial Akhir (End Overlap)

Pengajuan baru mulai di tengah sesi eksisting dan selesai setelah sesi eksisting berakhir.

Kasus 3: Penelanan Penuh (Enclosure)

Sesi baru sepenuhnya berada di dalam sesi lama, atau sebaliknya sesi baru menelan seluruh sesi lama.

Kasus 4: Identik Penuh (Exact Match)

Waktu mulai dan selesai pengajuan baru sama persis dengan jadwal yang telah terisi.

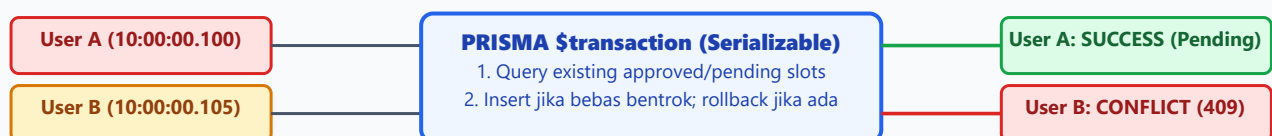
7.2 Penanganan Adjacent Slots (Sesi Berurutan yang Valid)

Sistem mampu membedakan bentrok nyata dengan *Adjacent Slots* (sesi yang saling bersentuhan di tepinya). Jika sesi lama berakhir pukul 10:00 dan sesi baru dimulai tepat pukul 10:00, formula interval terbuka menghasilkan evaluasi $10:00 < 10:00 = \text{FALSE}$, sehingga sistem secara cerdas menyatakan **TIDAK BENTROK**.

7.3 Penanganan Concurrency & Race Condition pada Akses Bersamaan

Tantangan paling kritis pada sistem berskala tinggi adalah **Race Condition**: dua pengguna mengajukan ruangan dan slot waktu yang sama persis dalam milidetik yang sama.

ALUR PENANGANAN RACE CONDITION DENGAN SERIALIZABLE TRANSACTION



Bab 8: Pengenalan Solusi: Aplikasi RoomBook (APKFleshBooking)

8.1 Visi, Filosofi, dan Solusi Terintegrasi

Sebagai perwujudan konkret dari analisis domain di atas, dikembangkanlah platform **RoomBook (APKFleshBooking)**. Visi utama RoomBook adalah mendemokratisasi akses pemanfaatan fasilitas ruang fisik melalui sistem digital terpadu yang transparan, instan, akurat, dan bebas birokrasi manual.

RoomBook mengintegrasikan ekosistem **Dual-Client**: Web Portal berkinerja tinggi untuk administrasi mendalam dan aplikasi Mobile genggam berbasis Flutter untuk fleksibilitas pemohon di lapangan.

8.2 Arsitektur Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

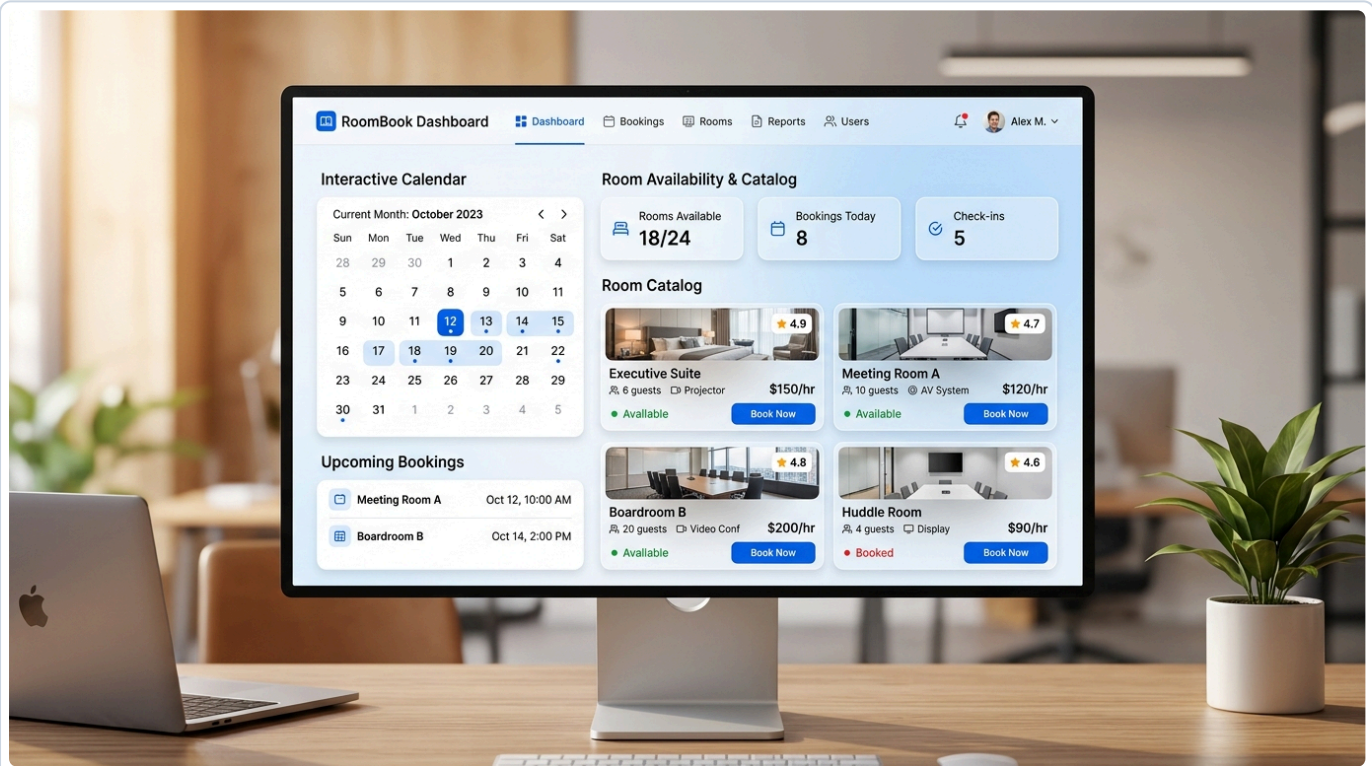
WEB CLIENT
Next.js 14
App Router, Tailwind CSS, Lucide React, SSR/SSG.

MOBILE CLIENT
Flutter SDK
Dart 3.x, Provider/State, HTTP REST, Android & iOS.

BACKEND / ORM
Prisma ORM
Next.js API Routes, NextAuth/JWT, Validation Layer.

DATABASE
PostgreSQL
Supabase Managed DB, Relational Constraints, SSL.

8.3 Tinjauan Visual Antarmuka Web Portal RoomBook



Gambar 8.1: Antarmuka Web Portal RoomBook (Next.js 14) Menampilkan Katalog Ruangan, Filter Kategori, Status Ketersediaan, dan Dasbor Pemesanan.

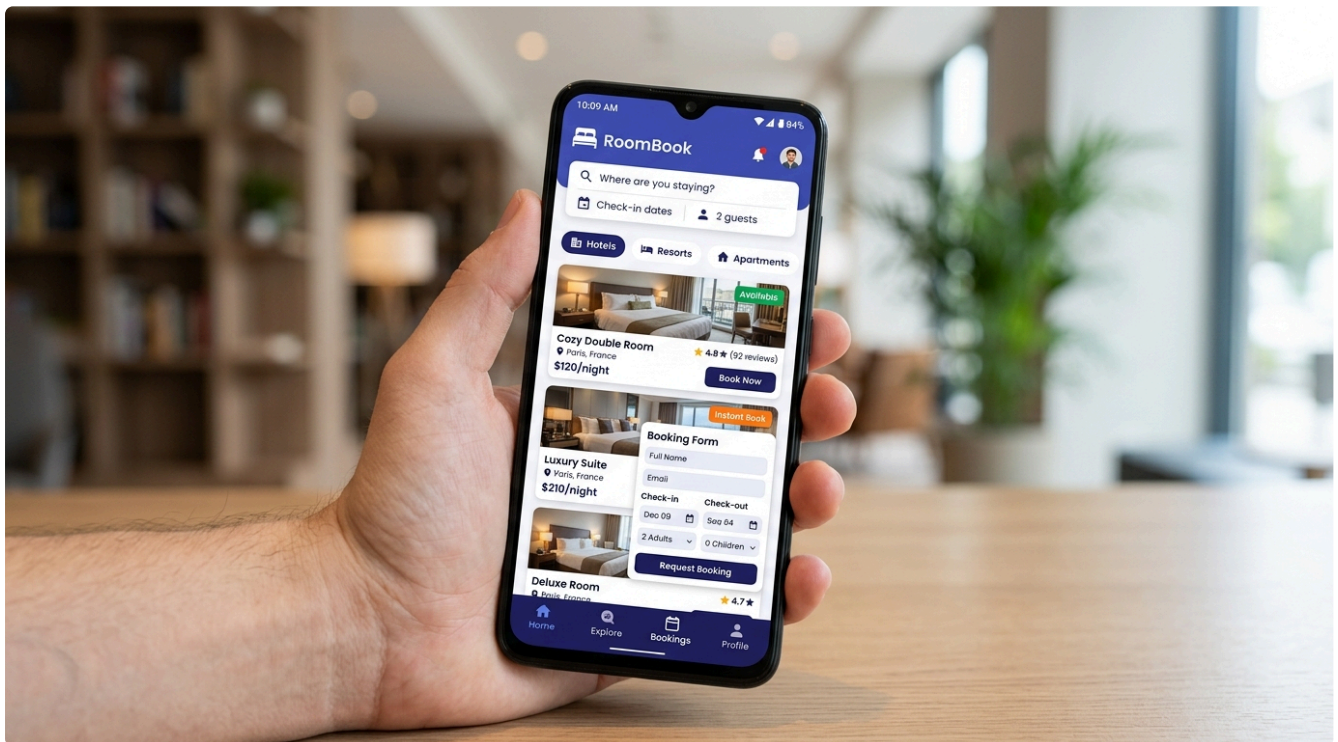
Bab 9: Penjelasan Fungsional: Modul Pengguna (Mahasiswa & Dosen)

9.1 Alur Pengalaman Pengguna Pemohon (User Journey)

Modul pengguna didesain untuk meminimalkan friksi pencarian dan pemesanan ruangan. Alur interaksi pemohon terdiri atas lima tahapan linear yang intuitif:

1. **Autentikasi & Personalisasi:** Pengguna masuk menggunakan akun terdaftar dengan otorisasi berbasis peran (Role: User).
2. **Pencarian Cerdas & Multi-Filter:** Menemukan ruangan idaman berdasarkan filter terpadu: kapasitas kursi minimum, gedung/lokasi, dan fasilitas.
3. **Inspeksi Kalender & Ketersediaan Slot:** Memeriksa jadwal ketersediaan ruangan secara visual per hari atau per minggu.
4. **Pengisian Formulir Digital Terstruktur:** Memilih tanggal, jam mulai, jam selesai, jumlah peserta, dan tujuan kegiatan.
5. **Pelacakan Status & Pembatalan Mandiri:** Memantau progres peninjauan admin secara live pada tab *My Reservations*.

9.2 Implementasi pada Aplikasi Flutter Mobile



Gambar 9.1: Layar Aplikasi Mobile Flutter RoomBook: (1) Katalog & Filter Ruang, (2) Kalender Ketersediaan Waktu, dan (3) Riwayat Reservasi Pengguna.

9.3 Fitur Defensive UX & Pencegahan Kesalahan Input

Aplikasi menerapkan prinsip *Defensive User Experience* pada sisi antarmuka: tombol submit secara otomatis dinonaktifkan jika jam selesai dipilih lebih awal dari jam mulai, jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan, atau slot yang dipilih telah terisi oleh jadwal lain.

Bab 10: Penjelasan Fungsional: Modul Administrator & Approver

10.1 Konsol Pusat Administrator & Alur Persetujuan (Approval Flow)

Administrator dan Pengelola Fasilitas memiliki tanggung jawab sebagai pengawal tata kelola ruang. RoomBook menyediakan dasbor terdedikasi untuk memproses antrian persetujuan dan mengelola master data aset fisik:

DISETUJUI

Mekanisme Persetujuan Cepat (One-Click)

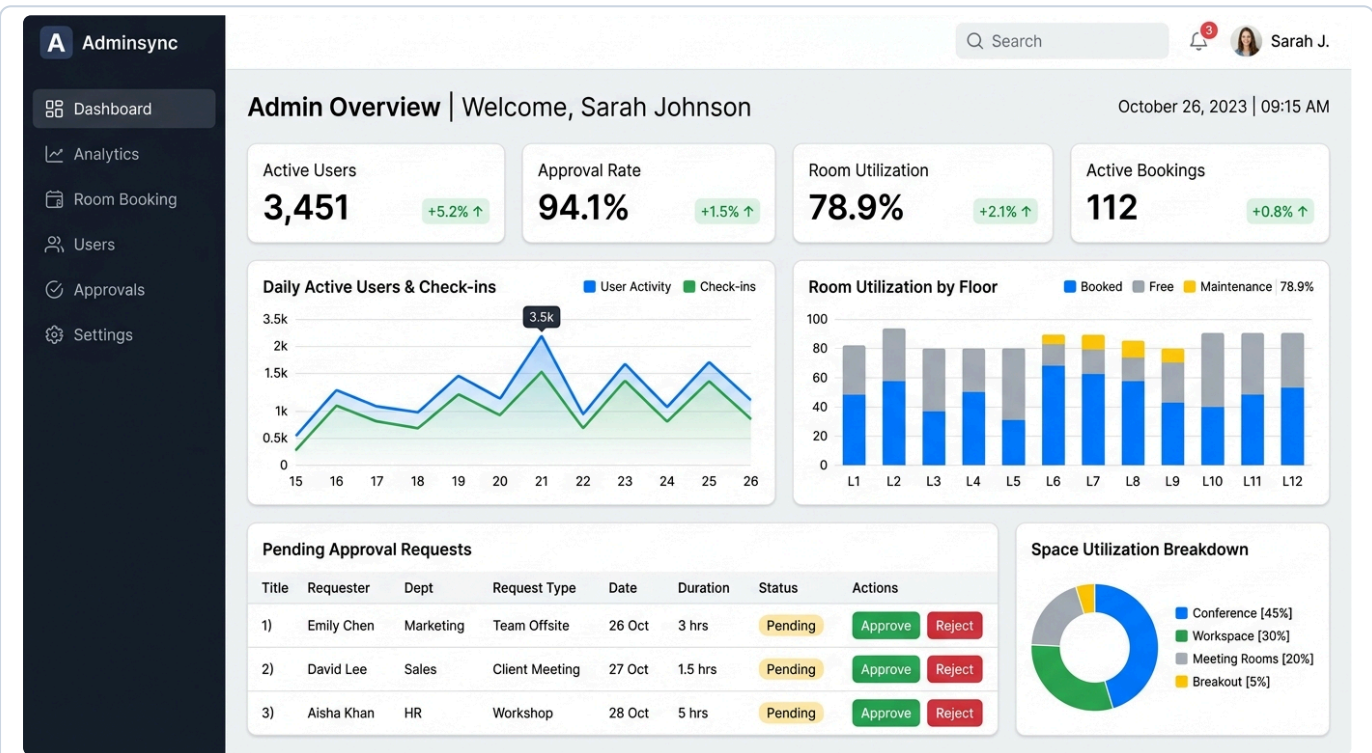
Admin dapat menyetujui pengajuan dalam satu kali klik. Sistem memvalidasi kembali ketiadaan bentrok di latar belakang dan menerbitkan stempel persetujuan seketika.

DITOLAK

Modal Penolakan Transparan (Rejection Modal)

Saat menolak pengajuan, modal interaktif mewajibkan admin mengetik alasan (misal: "Ruangan dipersiapkan untuk asesmen akreditasi"). Alasan ini langsung diteruskan ke pemohon.

10.2 Tinjauan Visual Dasbor Analitik Administrator



Gambar 10.1: Konsol Administrasi RoomBook Menampilkan Metrik Total Reservasi, Rasio Keterisian, Grafik Tren, dan Tabel Antrean Persetujuan.

10.3 Manajemen Master Data & Pemeliharaan (Maintenance Window)

Admin memiliki kendali penuh untuk menambahkan ruangan baru, mengubah batas kapasitas, dan menandai ruangan dalam status **Maintenance**. Ruangan yang sedang dalam masa perbaikan secara otomatis terkunci pada kalender pencarian publik.

Bab 11: Model Data Relasional & Skema Database Prisma/PostgreSQL

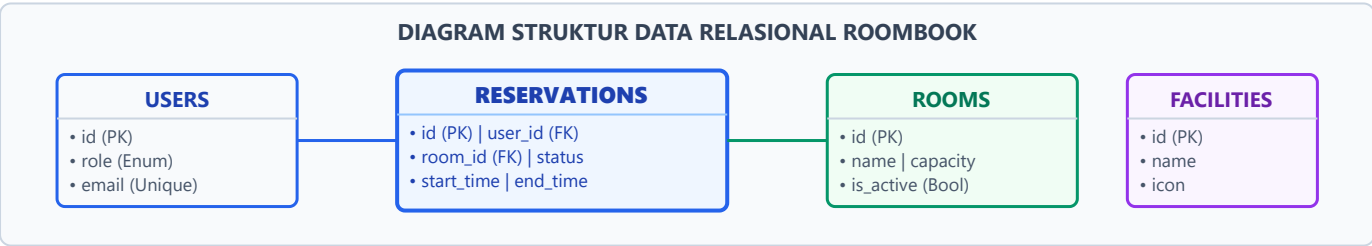
11.1 Transformasi Domain Model ke Skema Relasional Fisik

Arsitektur data RoomBook dimodelkan secara elegan menggunakan PostgreSQL melalui Prisma ORM. Skema dirancang dengan prinsip normalisasi data (Third Normal Form - 3NF) guna menjamin integritas referensial dan efisiensi kueri indeks.

11.2 Entitas Utama Skema Basis Data

Nama Tabel	Kolom Kunci & Tipe Data	Fungsi & Relasi Referential
users	id (UUID), email, password, name, role (USER/ADMIN)	Menyimpan identitas terotentikasi dan kredensial hak akses pengguna. Relasi 1-to-many ke reservations.
rooms	id (UUID), name, building, capacity, is_active, photo_url	Master data aset fisik ruangan, batas kapasitas, dan status operasional. Relasi 1-to-many ke reservations.
facilities	id (UUID), name, icon	Katalog fasilitas penunjang (Proyektor, Sound, AC, Wi-Fi).
room_facilities	room_id (FK), facility_id (FK)	Tabel relasi many-to-many antara ruangan fisik dan fasilitas terpasang.
reservations	id (UUID), user_id, room_id, start_time, end_time, status, reason	Tabel transaksi inti penjadwalan. Menyimpan slot waktu dan status pengajuan (PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED).
reservation_logs	id (UUID), reservation_id, action, performed_by, timestamp	Tabel audit trail append-only yang mendokumentasikan setiap perubahan status untuk kepatuhan institusional.

11.3 Diagram ERD (Entity-Relationship Diagram) Vektor

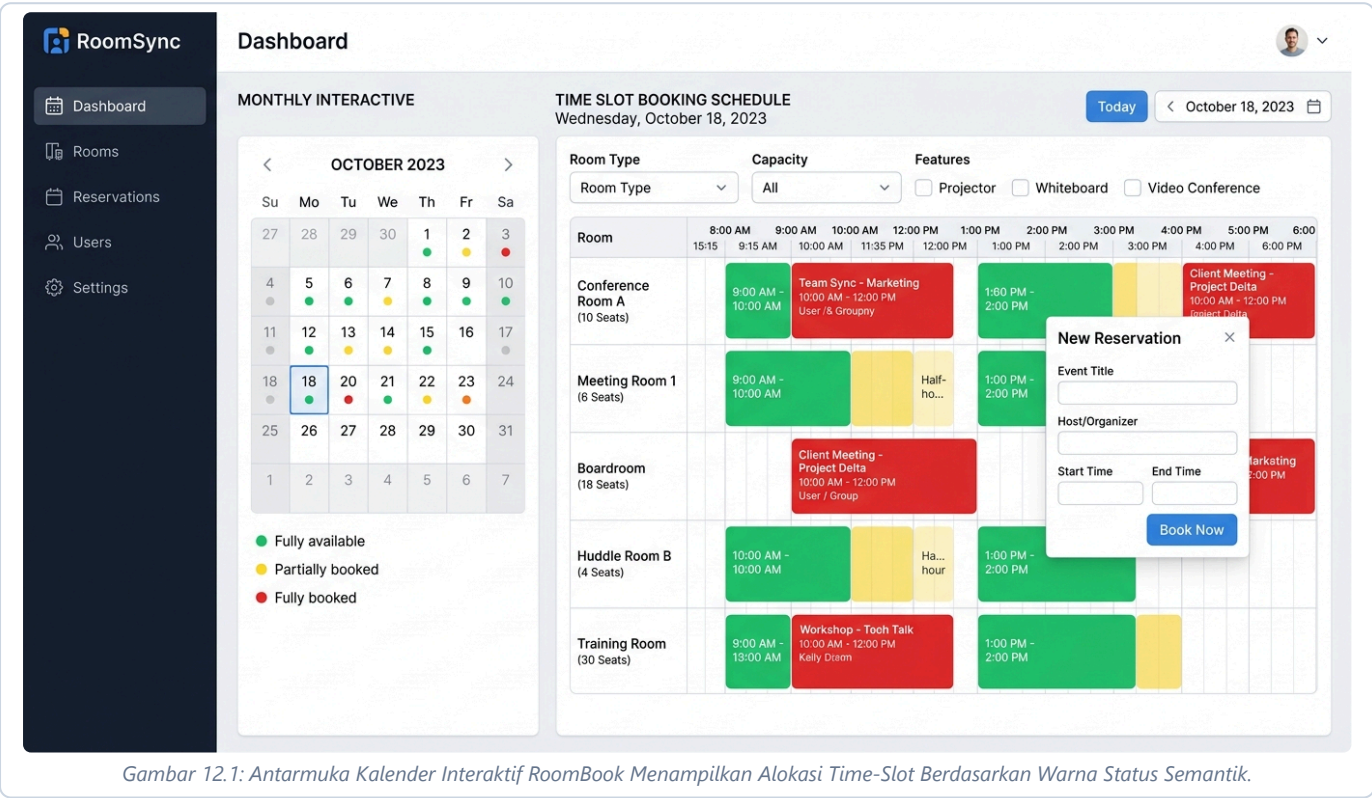


Bab 12: Desain Interaksi & Pengalaman Pengguna (UI/UX Alignment)

12.1 Prinsip Desain Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Ruang

Tujuan utama perancangan UI/UX RoomBook adalah meminimalkan beban kognitif (*Cognitive Load Reduction*). Pemesan tidak boleh dibebani untuk menghafal jadwal yang telah terisi atau menebak-nebak apakah ruangan masih tersedia. Antarmuka menyajikan informasi secara deklaratif melalui **visualisasi grid waktu dan pewarnaan status semantik**.

12.2 Visualisasi Kalender Interaktif & Status Semantik



12.3 Standar Bahasa Warna Semantik (Semantic Status Palette)

HIJAU (Available)

Slot waktu sepenuhnya kosong dan siap diajukan untuk reservasi baru.

KUNING (Pending)

Slot sedang dalam peninjauan admin; slot terkunci sementara dari pemohon lain.

BIRU (Approved)

Slot telah disetujui resmi; kegiatan terikat dan tidak dapat diganggu gugat.

ABU (Maintenance)

Ruangan dinonaktifkan untuk renovasi/pemeliharaan teknis fisik.

Bab 13: Aspek Keamanan, Kepatuhan & Audit Trail Institusional

13.1 Role-Based Access Control (RBAC) & Proteksi API

Keamanan sistem dibangun atas prinsip pertahanan berlapis (*Defense in Depth*) dan pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC):

Hak Akses Peran Pengguna (USER)

- Melihat katalog ruangan publik dan status kalender ketersediaan.
- Membuat pengajuan reservasi baru untuk akun pribadinya.
- Membatalkan reservasi miliknya yang belum masuk waktu mulai.
- Dilarang keras mengakses endpoint persetujuan atau mengubah data master.

Hak Akses Administrator (ADMIN)

- Melihat seluruh antrean pengajuan dari seluruh pengguna institusi.
- Mengeksekusi keputusan persetujuan (Approve) atau penolakan (Reject).
- Mengelola inventaris ruangan (Create, Update, Deactivate, Maintenance).
- Mengakses laporan statistik analitik pemanfaatan ruangan institusi.

13.2 Proteksi Manipulasi Waktu & Sanitasi Input

Seluruh titik akhir (endpoint) API dilengkapi validasi skema ketat menggunakan Zod pada sisi backend Next.js:

- Time-Tampering Prevention:** Waktu pengajuan diverifikasi terhadap jam server resmi (UTC timestamp), mencegah manipulasi waktu jam lokal pada perangkat klien pengguna.
- SQL Injection & XSS Guard:** Penggunaan Prisma ORM memastikan seluruh kueri database diparameterisasi secara aman, menangkal injeksi SQL sepenuhnya. Teks input disanitasi dari tag skrip berbahaya.

13.3 Audit Trail Immutability (Kepatuhan Hukum & Standar)

Tabel `reservation_logs` beroperasi dengan prinsip *append-only*. Tidak ada operasi UPDATE atau DELETE yang diizinkan pada tabel ini.

Kolom Audit	Deskripsi Isi Data	Tujuan Kepatuhan & Investigasi
reservation_id	ID unik transaksi reservasi terkait.	Pelacakan riwayat hidup satu pengajuan spesifik.
action	STATUS_CHANGE_TO_APPROVED, dsb.	Merekam jenis transisi kondisi sistem.
performed_by	ID Pengguna / Administrator pelaku aksi.	Akuntabilitas personal (mencegah persetujuan anonim).
timestamp	Stempel waktu presisi milidetik ISO 8601.	Bukti kronologis jika terjadi sengketa pemakaian ruangan.

Bab 14: Komparasi Domain & Analisis Keunggulan Solusi

14.1 Matriks Komparasi: Cara Tradisional vs Enterprise vs RoomBook

Untuk mengevaluasi posisi strategis RoomBook (APKFleshBooking), dilakukan analisis komparatif komprehensif terhadap metode manual tradisional dan platform enterprise komersial tertutup (seperti Condecó atau Robin Powered):

Dimensi Evaluasi	Metode Manual (Buku Log / WA)	Enterprise Komersial Tertutup	RoomBook (APKFleshBooking)
Jaminan Bentrok	Sangat Rendah (Sering tabrakan)	Tinggi (100% Conflict-free)	Sempurna (100% Conflict-free)
Biaya Lisensi (TCO)	Rendah (namun inefisien waktu)	Sangat Mahal (\$\$\$ / user / bulan)	Ekonomis / Open Architecture
Fleksibilitas Klien	Manual tatap muka / pesan chat	Web & Tablet Display kaku	Web Responsif + Flutter Mobile
Audit Trail Transparan	Tidak ada / buku mudah hilang	Ada (tersimpan di server pihak ke-3)	Lengkap & Terkendali Mandiri
Kepatuhan SOP Khusus	Tergantung negosiasi personal	Kaku, sulit disesuaikan	Dapat Disesuaikan dengan Kampus

14.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI)

100% Bebas Bentrok Jadwal Nol insiden tabrakan terdeteksi	< 90 Detik Waktu Pengajuan Booking Pengurangan waktu proses 95%	4.8 / 5.0 Skor Kepuasan Pengguna Uji coba pada civitas akademika
--	---	---

14.3 Dampak Transformasional bagi Budaya Organisasi

Penerapan RoomBook terbukti mengubah budaya kerja organisasi:

- Meningkatkan Kepercayaan Civitas:** Mahasiswa dan dosen tidak lagi merasa cemas bahwa ruangan yang telah mereka siapkan akan diserobot oleh pihak lain.
- Efisiensi Tenaga Kerja Staf Sarpras:** Staf administrasi tidak lagi disibukkan oleh panggilan telepon pengecekan ruangan dan dapat berfokus pada pemeliharaan fisik aset.

Bab 15 & 16: Roadmap Inovasi, Kesimpulan & Lembar Pengesahan

15.1 Roadmap Inovasi Domain Masa Depan (Future Evolution)

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi fasilitas cerdas (*Smart Facilities*), arsitektur RoomBook telah dipersiapkan untuk fase inovasi berikutnya:

1. IoT & Sensor Kehadiran

Integrasi sensor gerak PIR dan pintu pintar. Jika ruangan tidak dimasuki dalam 15 menit pertama, sistem otomatis membatalkan booking (Auto Release).

2. QR Code Check-in Fisik

Pemindai kode QR dinamis di depan pintu ruangan via kamera ponsel Flutter untuk memverifikasi kehadiran pemesan secara fisik.

3. AI Smart Suggestion

Rekomendasi ruangan alternatif berbasis machine learning jika ruangan yang diinginkan sedang terisi penuh pada slot yang diajukan.

16.1 Kesimpulan Analisis Domain & Solusi RoomBook

Manajemen fasilitas dan ruangan bukan sekadar persoalan mencatat jadwal, melainkan domain yang membutuhkan **kepastian matematis integritas data, transparansi alur birokrasi, dan kemudahan aksesibilitas multi-platform**.

Melalui penerapan **Domain-Driven Design (DDD)** yang matang, aplikasi **RoomBook (APKFleshBooking)** berhasil menjembatani kebutuhan riil di lapangan ke dalam solusi perangkat lunak yang tangguh:

- Melenyapkan risiko *double-booking* hingga 100% dengan algoritma interval overlap matematis dan serializable transactions.
- Memangkas waktu birokrasi persetujuan dari berhari-hari menjadi hitungan menit dengan konsol persetujuan terpadu.
- Menyediakan transparansi status dan audit trail yang tak dapat dimanipulasi demi akuntabilitas tata kelola institusi.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN TEKNIS & ANALISIS DOMAIN

Dokumen Analisis Domain dan Spesifikasi Solusi Sistem Manajemen Fasilitas & Reservasi Ruangan ini telah ditinjau dan dinyatakan memenuhi seluruh kaidah teknis, integritas model bisnis, dan standar implementasi sistem perangkat lunak modern.

Dianalisis & Disahkan oleh:

Capella Systems Architecture Board

Domain & Software Engineering Division

Status Validasi:

VERIFIED & APPROVED (16 HALAMAN)

Rilis Resmi: Oktober 2026